

Complementi di Matematica e Calcolo Numerico A.A. 2024-2025

Laboratorio 2 – 3/3/2025

Operazioni su vettori “componente per componente”.

Consideriamo i vettori di ugual dimensione

$a=[1 \ 2 \ 3 \ 4]$, $b=[4 \ 3 \ 2 \ 1]$.

il prodotto componente per componente genera il vettore:

$(a_1b_1, a_2b_2, a_3b_3, a_4b_4)$

```
>> a.*b
```

```
ans =
```

```
4      6      6      4
```

la divisione componente per componente genera il vettore:

$(a_1/b_1, a_2/b_2, a_3/b_3, a_4/b_4)$

```
>> a./b
```

```
ans =
```

```
0.2500    0.6667    1.5000    4.0000
```

l’elevamento a potenza componente per componente

genera il vettore: $(a_1^{b_1}, a_2^{b_2}, a_3^{b_3}, a_4^{b_4})$

```
>> a.^b
ans =
     1     8     9     4
```

Le stesse operazioni possono essere applicate a vettori colonna (o a matrici come vedremo in seguito). È necessario però che gli operandi abbiano la stessa dimensione, ovvero stesso numero di righe e di colonne, fa eccezione il caso in cui uno dei due è una costante:

```
>> a.^3
ans =
     1     8    27    64
>> 2.^a
ans =
     2     4     8    16
```

Funzioni matematiche valutate in vettori

Le funzioni matematiche ammettono come argomento non solo gli scalari, ma anche i vettori (più avanti vedremo anche le matrici). Un esempio:

```
>> x= [0, pi/6, pi/4, pi/3, pi];
>> sin(x)
ans =
 0    0.5000    0.7071    0.8660    0.0000
```

Ho ottenuto in questo modo i valori della funzione seno valutata in ciascuna delle componenti del vettore x . Se invece avessi voluto

calcolare il valore della funzione $x \sin x$ nelle componenti del vettore x , avrei scritto:

```
>> x.*sin(x)
ans =
0      0.2618      0.5554      0.9069      0.0000
```

In questo caso è importante utilizzare il comando matlab con il punto `.*` per ottenere il vettore dei valori $(x_1 \sin(x_1), x_2 \sin(x_2), \dots, x_5 \sin(x_5))$.

Esercizio 1

- assegnati i vettori $u = [1, 0, 2, -3]$ e $v = [3; 0; 2; 1]$ calcolare i vettori colonna z, w, y definiti, componente per componente, da

$$z_i = u_i * v_i, \quad w_i = u_i^{v_i}, \quad y_i = z_i / w_i$$

- generato il vettore contenente 11 punti equispaziati tra 1 e 2, valutare nei suoi elementi le funzioni $x \log x$ e $x^3 \cos x$

Manipolazione di sottoblocchi di vettori e concatenazione

Siano $\mathbf{v}=[1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5]$ e $\mathbf{w}=[100 \ 200]$.

```
>> v=[1 2 3 4 5]; w=[100 200];
```

Per sostituire alle ultime due componenti di $\mathbf{v}$ le componenti di $\mathbf{w}$ scriviamo

```
>> v(end-1:end)=w
v=
    1    2    3   100   200
```

Per eliminare da $\mathbf{v}$ la terza e la quarta componente usiamo il **vettore vuoto** `[]` ovvero sostituiamo le due componenti indicate con il vettore vuoto:

```
>> v=[1 2 3 4 5];
>> v(3:4)=[]
v=
    1    2    5
```

Per concatenare i due vettori riga:

```
>> v=[1 2 3 4 5];
>> z=[v w]
z=
    1    2    3    4    5   100   200
```

Esercizio 2

Sia $x = [-3, 5, 8, 0, 1, 5, -2, 4]$:

- imporre 6° elemento = 100
- imporre 1°, 2°, 3° elemento = $[4, 7, -1]$
- togliere 4° elemento
- aggiungere in testa = $[1, 2, 3]$

Altre funzioni predefinite sui vettori

sum calcola la somma delle componenti di un vettore,

prod calcola il prodotto delle componenti di un vettore,

max calcola la più grande componente di un vettore,

min calcola la più piccola componente di un vettore,

sort riordina in colonna le componenti di un vettore in modo crescente,

diff calcola il vettore contenente le differenze tra due componenti successive di un vettore ovvero

$[v(2)-v(1), v(3)-v(2), \dots, v(\text{end})-v(\text{end}-1)]$.

Quindi ad esempio:

```
>> v=[1,5,3];
```

```
>> sum(v)
```

```
ans =
```

```
     9
```

```
>> prod(v)
```

```
ans =
```

```
    15
```

```
>> max(v)
```

```
ans =
```

```
     5
```

```
>> min(v)
```

```
ans =
```

```
     1
```

```
>> sort(v)
```

```
ans =
```

```
     1
```

```
     3
```

```
     5
```

```
>> diff(v)
```

```
ans =
```

```
     4     -2
```

Tutti questi operatori possono essere applicati sia a vettori riga che a vettori colonna.

Esercizio 3

- Si consideri la successione di termine n -esimo $a_n = \sin(n^2)$ con $n \geq 1$. Si calcolino il più grande e più piccolo numero tra i primi 10 elementi della successione.

Suggerimento: Si eseguano operazioni sul vettore $[1, 2, 3, \dots, 10]$.
(Soluzioni: $\max = 0.9200$, $\min = -0.9918$)

- Verificare le seguenti uguaglianze

$$\sum_{i=1}^{10} i = 55; \quad \sum_{i=1}^{10} i^2 = 385$$

Suggerimento: Si eseguano operazioni sul vettore $[1, 2, 3, \dots, 10]$.

- Si consideri la successione di termine n -esimo $a_n = 1/n, n \geq 1$.
 - Calcolare il prodotto dei primi 10 termini di indice dispari della successione. (Sol.: 1.5273e-09)
 - Calcolare il vettore b di componenti $b_n = a_{n+1} - a_n$ con $n = 1 \dots 99$ e verificare che la somma delle sue componenti è uguale ad $a_{100} - 1$.

N.B. Si risolva l'esercizio eseguendo operazioni vettoriali.

Operazioni su vettori

Dati i vettori $\mathbf{v}=[1 \ 2 \ 3 \ 4]$ e $\mathbf{w}=\text{ones}(1,4)$ possiamo calcolare:

Il prodotto scalare $(v, w) = (v_1w_1 + v_2w_2 + \dots + v_nw_n)$.

```
>> dot(v,w)
```

```
ans =
```

```
10
```

Se $\mathbf{v}$ è un vettore riga e $\mathbf{w}$ un vettore colonna di pari lunghezza il prodotto scalare equivale al prodotto righe per colonne

$$\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = (v_1w_1 + v_2w_2 + \dots + v_nw_n)$$

Pertanto per calcolarlo in Matlab possiamo anche scrivere

$\mathbf{v}*\mathbf{w}$ (se $\mathbf{v}$ vettore riga e $\mathbf{w}$ vettore colonna)

$\mathbf{v}*\mathbf{w}'$ (se $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ sono vettori riga)

$\mathbf{v}'*\mathbf{w}$ (se $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ sono vettori colonna)

La norma euclidea $\|v\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}$:

```
>> norm(v,2) (oppure >> norm(v))
```

```
ans =
```

```
5.4772
```


La norma infinito $\|v\|_\infty = \max |v_i|$:

```
>> v=[ 1 3 -5 2]
```

```
>> norm(v,inf)
```

```
ans =
```

```
5
```

Esercizio 4

Assegnati i vettori $u = [1, 0, 2, -3]$ e $v = [3; 0; 2; 1]$ calcolare il prodotto scalare dei due vettori e le norme euclidee di ciascun vettore. Cosa forniscono i prodotti $u * v$ e $v * u$?

Matrici in Matlab

Per assegnare le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

```
>> A=[1 2 3; 4 5 6];  
>> B=ones(2,3);
```

Per calcolare la somma e la differenza di matrici di ugual dimensione:

```
>> C=A+B;  
>> D=A-B;  
>> C =  
     2     3     4  
     5     6     7  
>> D =  
     0     1     2  
     3     4     5
```

Possiamo estrarre un elemento dalla matrice B e uno da D e sommare tali elementi

```
>> s=B(1,2)+D(2,3)  
s =  
     6
```

L'operatore `'` si utilizza per trasporre una matrice, ovvero assegnata A calcolare A^T definita da $(A^T)_{i,j} = A_{j,i}$

```
>>A =[ 2      1      0;  
       3      1      0;  
      -2      1      1]
```

```
>> A'
```

```
ans =  
     2     3    -2  
     1     1     1  
     0     0     1
```

L'operatore `*` esegue il prodotto righe per colonne:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 12 & 15 \\ 19 & 26 & 33 \end{bmatrix}$$

in Matlab:

```
>> A=[1 2 ; 3 4];  
>> B=[1 2 3; 4 5 6];  
>> A*B
```

```
ans =  
     9     12     15  
    19     26     33
```

Il prodotto righe per colonne di un vettore colonna per un vettore riga genera una matrice.

Il prodotto righe per colonne di un vettore riga per un vettore colonna fornisce il prodotto scalare e quindi un numero.

Anche per matrici di ugual dimensione possiamo eseguire operazioni elemento per elemento (come per i vettori):

```
>> A=[1 2; 3 4] , B=[1 2;-1 1];
```

```
>> A.*B
```

```
>> ans =
```

```
    1    4
   -3    4
```

```
>> A./B
```

```
>> ans =
```

```
    1    1
   -3    4
```

```
>> A.^B
```

```
>> ans =
```

```
    1.0000    4.0000
    0.3333    4.0000
```

Matrici particolari

Matrice identità (**eye(n)**) di dimensione $n \times n$.

Per generare la matrice identica 4×4 scriviamo in Matlab

```
>> I=eye(4)
```

I =

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1

La **Matrice di Hilbert** (**hilb(n)**) $n \times n$ è definita da:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 & \dots & 1/n \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 & \dots & 1/(n+1) \\ & & & & & \\ & & & & & \\ 1/n & 1/(n+1) & & & \dots & 1/(2n-1) \end{bmatrix}$$

Per definire in Matlab una matrice di Hilbert 3×3 scriviamo:

```
>> H=hilb(3)
```

H =

1.0000	0.5000	0.3333
0.5000	0.3333	0.2500
0.3333	0.2500	0.2000

Esercizio 5

- Costruire, con comandi opportuni, le seguenti matrici 5x5: identità, nulla, con tutti gli elementi = 1, di Hilbert. Quindi farne la somma.
- Assegnate le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcolare i prodotti di matrici AE e EA ; sono uguali? in cosa si differenziano? Calcolare infine la matrice C le cui componenti sono $c_{i,j} = a_{i,j} * e_{i,j}$ con $i, j = 1 \dots 3$.

Manipolazione di sottoblocchi di matrici e concatenazione

Siano $A = \text{eye}(4)$ e $B = \text{hilb}(2)$.

Per **sostituire** alle ultime due righe e colonne di A la matrice B in Matlab assegnamo la sottomatrice indicata uguale alla matrice B e scriviamo quindi

```
>> A=eye(4); B=hilb(2);  
>> A(3:4,3:4)=B
```

$A =$

1.0000	0	0	0
0	1.0000	0	0
0	0	1.0000	0.5000
0	0	0.5000	0.3333

Per **estrarre** la quarta riga di A scriviamo

```
>> r=A(4,:)
```

$r =$

0	0	0.5000	0.3333
---	---	--------	--------

Il simbolo `:` sta ad indicare 'tutte le colonne', e quindi stiamo assegnando alla variabile r tutti gli elementi di A individuati dall'indice di riga 4 e da tutti gli indici di colonna, quindi la 4^a riga di A .

Per **eliminare** una colonna usiamo il [vettore vuoto \[\]](#). Quindi in particolare per eliminare la terza colonna della matrice i Hilbert 4×4 scriviamo

```
>> A=hilb(4)
```

A =

1.0000	0.5000	0.3333	0.2500
0.5000	0.3333	0.2500	0.2000
0.3333	0.2500	0.2000	0.1667
0.2500	0.2000	0.1667	0.1429

```
>> A(:,3)=[]
```

A =

1.0000	0.5000	0.2500
0.5000	0.3333	0.2000
0.3333	0.2500	0.1667
0.2500	0.2000	0.1429

infatti il comando $A(:,3)$ fornisce gli elementi di A che stanno su tutte le righe e sulla 3^a colonna.

Per **concatenare** due matrici (attenzione alle dimensioni!) le accoppiamo semplicemente in una nuova matrice, ad esempio

```
>> A=zeros(3,2); B=ones(3,4); C=2*ones(2,6);  
>> D=[A B]
```

D =

0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1

```
>> E=[D;C]
```

E =

0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2

Esercizio 6 Sia

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

- a. assegnare il valore 100 agli elementi della 3° colonna
- b. assegnare il valore -3 agli elementi della 2° riga
- c. assegnare il valore $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ alla sottomatrice definita dalle colonne 2 e 3 e dalle righe 3 e 4
- d. eliminare la terza colonna di A;
- e. aggiungere ad A la riga [3, 1, 5].

Funzioni predefinite su matrici e vettori

Le funzioni `sum`, `prod`, `max`, `min`, `sort` che abbiamo visto per i vettori si possono applicare al caso più generale delle matrici, in tal caso la somma, il prodotto, il massimo e il minimo, vengono calcolati colonna per colonna; il valore di ritorno sarà quindi un vettore riga contenente la somma (il prodotto, il massimo o il minimo) di ogni colonna. Ad esempio:

```
>> M=[1 2 9; 7 5 6; 4 8 3]
```

```
M =
```

```
    1    2    9
    7    5    6
    4    8    3
```

```
>> sum(M)
```

```
ans =
```

```
    12    15    18
```

```
>> prod(M)
```

```
ans =
```

```
    28    80   162
```

```
>> max(M)
```

```
ans =
```

```
    7    8    9
```

```
>> min(M)
```

```
ans =
```

```
    1    2    3
```

Il comando **sort** riordina in ordine crescente gli elementi della matrice su ogni colonna.

```
>> A=[3 7 5 ;0 4 2; 1 9 6];
```

```
A =
```

```
    3    7    5
    0    4    2
    1    9    6
```

```
>> sort(A)
```

```
ans =
```

```
    0    4    2
    1    7    5
    3    9    6
```

In Matlab è definita la funzione **det** per calcolare il determinante di una matrice quadrata di dimensione n . Ad esempio nel caso più semplice di una matrice 2×2

```
>> A=[4 -1 ;-1 3 ]
```

```
>>A =
```

```
    4    -1
   -1     3
```

```
>> det(A)
```

```
ans =
```

```
    11
```

infatti

$$\det(A) = 4 * 3 - (-1) * (-1) = 12 - 1 = 11$$

Il **rango** di una matrice A è la dimensione della più grande sottomatrice quadrata di A avente determinante non nullo.

Se $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è una matrice rettangolare sarà $\text{rango}(A) \leq \min\{m, n\}$.

In Matlab il comando per calcolare il rango di una matrice è **rank**.

```
>> A=[1 2 3 4;5 6 7 8;9 10 11 13]
```

```
A =
```

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	13

```
>> rank(A)
```

```
ans =
```

```
3
```

infatti

```
>> det(A(:,2:4))
```

```
ans = -4.0000
```

Esercizio 7

- Assegnate la matrici

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

e scelto un numero reale α a piacere, verificare le seguenti proprietà del determinante di matrici

- a. $\det(A) = \det(A^T)$
 - b. $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad n = 3$
 - c. $\det(AE) = \det(A)\det(E)$
- Calcolare il determinante ed il rango delle seguenti matrici

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 4 & 5 & 4 & 7 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Testare sulla matrice A i seguenti comandi: **prod**, **sum**, **max**, **min**, **sort**.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 4 & 5 & 4 & 7 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Esercizi di riepilogo:

1. Sia $x = [-1, 2, 3, 8, 10, 5, -4, 3]$:

imporre $1^\circ, 3^\circ, 4^\circ$ elemento $= [5, 6, 7]$

aggiungere in coda $= [10, 11, 12]$

eliminare, con un comando, gli elementi dal 4° al 7° .

2. Si consideri la successione di termine n -esimo $a_n = 1/n, n \geq 1$.

Considerare i primi 20 termini della successione e calcolare:

$$B1 = \sum_{n=1}^{19} \frac{a_{n+1}}{a_n}, \quad B2 = \sqrt{\prod_{n=2}^{20} (a_n + a_1)}$$

(Soluzioni: $B1 = 16.4023$, $B2 = 3.2404$)

3. Assegnate le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcolare i prodotti di matrici AE e EA ; sono uguali? in cosa si differenziano?

4. Siano

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Si osservi che P si ottiene dalla matrice identica scambiando la seconda e terza riga/colonna. Una matrice di questo tipo è detta *matrice di permutazione*. Si calcolino i prodotti PA e AP , cosa si osserva ?

(Soluzione: Moltiplicando A a sinistra o a destra per P si scambiano righe o colonne)

5. Sia

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 9 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

- a. assegnare il valore 10 agli elementi della 2° riga
- b. assegnare il valore -1 agli elementi della 4° colonna
- c. assegnare il valore $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ alla sottomatrice definita dalle righe 2 e 3 e dalle colonne 3 e 4
- d. eliminare la prima riga e l'ultima colonna di A ;
- e. aggiungere ad A la colonna $[3; 1; 5]$.